NF C15-100-7-722

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:28

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-722

Installations électriques à basse tension

Partie 7-722 : Règles particulières pour l'alimentation des véhicules électriques

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
722.1 Domaine d'application 5
722.2 Références normatives 5
722.3 Termes et définitions 6
722.30 Détermination des caractéristiques générales 8
722.31 Utilisations prévues, alimentations et structure 8
722.311 Facteur d'utilisation et facteur de simultanéité 8
722.312 Disposition des conducteurs et mise à la terre 9
722.314 Répartition de l'installation 9
722.4 Protection pour assurer la sécurité 9
722.41 Protection contre les chocs électriques 9
722.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 9
722.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques 10
722.51 Règles communes à tous les matériels 10
722.511 Conformité aux normes 10
722.512 Conditions de fonctionnement et influences externes 10
722.53 Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance) 11
722.533 Dispositifs de protection contre les SURINTENSITES 12
722.536 Coordination des dispositifs de protection 13
722.543 Conducteurs de protection 13
722.55 Autres matériels 13
Bibliographie 18

Figure 722.1 – Exemple de borne de recharge avec ses points de recharge et de connexion 6

Tableau 722.1 – Valeur des degrés de protection minimum à considérer en fonction des influences externes 11
Tableau 722.2 – Choix du courant assigné du disjoncteur 12
Tableau 722.3 – Type de SOCLES DE PRISE DE COURANT ou de PRISES MOBILES 15

Avant-propos

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-722:2018, qui reprend l'IEC 60364-7-722:2018 avec des modifications.

Il s'agit d'un nouveau document de la série NF C 15-100.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

- d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
- d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

La NF C 15-100-7-722 annule et remplace le guide UTE C 15-722 ainsi que les fiches d'interprétation F11, F15, F17, F22 et F23 de la norme NF C 15-100 de décembre 2002, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-722 : Règles particulières pour l'alimentation des véhicules électriques

722.1 Domaine d'application

Les prescriptions particulières du présent document sont applicables aux circuits destinés à fournir de l'énergie aux VEHICULES ELECTRIQUES ou véhicules hybrides rechargeables et alimentés depuis l'installation électrique d'un bâtiment (voir article 111 de la NF C 15-100-1).

La réinjection de l'électricité provenant de véhicules électriques n'est pas couverte.

La recharge par induction n'est pas couverte.

Des exigences complémentaires applicables aux PARCS DE STATIONNEMENT sont précisées dans la NF C 15-100-7-756.

L'application des présentes règles doit s'effectuer dans le respect des textes et règlements en vigueur, auxquels certaines installations sont tenues de satisfaire.

Dans la suite du document, les termes « véhicule électrique » (VE) désignent indistinctement les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

722.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 15-100-7-756, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-756 : Règles particulières pour les parcs de stationnement*

NF C 15-100-10, *Installations électriques à basse tension – Partie 10 : Règles particulières pour les bâtiments d'habitation*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V*

NF EN 60309 (série), *Prises de courant pour usages industriels* (indice de classement : C 63-300)

NF EN 61851 (série), *Système de charge conductive pour véhicules électriques* (indice de classement : C 63-975)

NF EN IEC 62196-2, *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de véhicule - Charge conductive des véhicules électriques – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité et d'interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif* (indice de classement : C 63-396-2)

NF EN IEC 62196-3, *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de véhicule - Charge conductive des véhicules électriques – Partie 3 : Exigences dimensionnelles de compatibilité et d'interchangeabilité pour les connecteurs de véhicule à broches et alvéoles pour courant continu et pour courants alternatif et continu* (indice de classement : C 63-396-3)

NF EN 62752, *Appareil de contrôle et de protection intégré au câble pour la charge en mode 2 des véhicules électriques (IC-CPD)* (indice de classement : C 61-452)

IEC 62955, *Dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu (DD-CDC) à utiliser pour la charge en mode 3 des véhicules électriques*

722.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

722.3.1
accès limité
accès au matériel limité par exemple dans les cas des logements privés

[SOURCE : IEC TS 61439-7]

722.3.2
accès non limité
accès au matériel non limité pour toutes les personnes, ex. : espaces publics, parties communes

[SOURCE : IEC TS 61439-7]

722.3.3
borne de recharge
appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, comptage

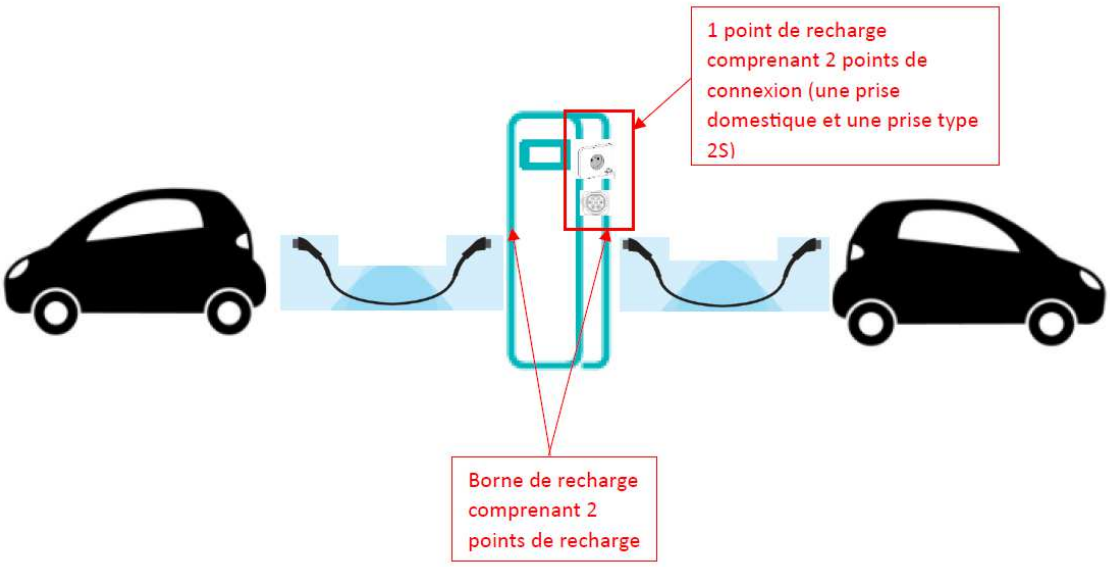


Figure 722.1 – Exemple de borne de recharge avec ses points de recharge et de connexion

722.3.4
charge intelligente
recharge d'un ou plusieurs véhicule(s) électrique(s) contrôlée par une communication afin de répondre aux besoins du ou des utilisateur(s) en prenant en compte les contraintes du réseau public de distribution et les particularités de l'installation électrique

722.3.5
dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu
DD-CDC
dispositif de détection ayant au moins la fonctionnalité de détection et d'évaluation de courants différentiels résiduels continus de 6 mA et de coupure du circuit contrôlé

[SOURCE : IEC 62955:2018, 3.1.1]

722.3.6
charge en mode 1
raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation en utilisant un socle de prise de courant tel que défini en 722.55.101.1, adapté à la recharge normale du véhicule en courant alternatif. Le mode de charge 1 n'intègre pas de communication avec le véhicule, il se limite à la charge des petits véhicules et des deux-roues consommant un courant inférieur ou égal 8 A.

722.3.7
charge en mode 2
raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation en utilisant un socle de prise de courant tel que défini en 722.55.101.1, adapté à la recharge normale du véhicule en courant alternatif. Le mode de charge 2 intègre un boîtier de contrôle (IC-CPD – *in-cable control and protection device*) sur le câble d'alimentation fourni par le constructeur du véhicule. Ce boîtier de contrôle limite le courant de recharge du véhicule à une valeur définie par le fabricant, au travers d'une communication dédiée (fonction pilote intégrée au boîtier).

722.3.8
charge en mode 3
raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation en utilisant un socle de prise de courant ou une prise mobile tel que défini en 722.55.101.1, adapté à la recharge normale ou rapide du véhicule en courant alternatif. Ce mode permet au véhicule de limiter la puissance appelée pour sa recharge à une valeur maximale transmise par l'infrastructure de recharge au travers d'une communication dédiée (fonction pilote intégrée dans la borne).

722.3.9
charge en mode 4
raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation en utilisant une prise mobile tel que défini en 722.55.101.1, adaptée à la recharge normale ou rapide du véhicule en COURANT CONTINU. Ce mode intègre une communication (fonction pilote intégrée dans la borne) entre le véhicule et la BORNE DE RECHARGE.

La charge en mode 4 du véhicule électrique telle que définie dans la NF EN IEC 61851-1 :2019 prévoit également la recharge par l'intermédiaire d'un MATERIEL AMOVIBLE raccordé au réseau d'alimentation par une prise de courant. Ce type de charge n'est pas pris en compte dans le présent document.

722.3.10
parc de stationnement
espace couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque.

Les règlements spécifiques aux ERP et aux LOCAUX d'habitation complètent cette définition.

722.3.11
point de connexion
point par lequel le véhicule électrique est relié à l'installation fixe (socle de prise de courant ou prise mobile)

[SOURCE : NF EN 61851-1, 3.5.15 mod.]

722.3.12
point de recharge
point par lequel un seul véhicule peut être rechargé à la fois. Un point de recharge peut comporter un ou plusieurs points de connexion non utilisables simultanément.

722.3.13
point de recharge normale
point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kVA

722.3.14
point de recharge rapide ou à haute puissance
point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kVA

722.3.15
véhicule électrique
véhicule électrique routier
VE
tout véhicule propulsé par un moteur électrique dont le courant électrique provient d'un système de stockage d'énergie rechargeable (RESS – *rechargeable energy storage system*), destiné principalement à l'utilisation sur la voie publique

[SOURCE : ISO 17409 :2015, 3.19, mod. — Le libellé complet de « RESS » a été ajouté.]

722.30 Détermination des caractéristiques générales

722.31 Utilisations prévues, alimentations et structure

L'alimentation de la BORNE DE RECHARGE doit être dimensionnée soit en fonction de la valeur de courant assigné ou à la valeur de courant de charge maximum configurée par le fabricant ou l'installateur pour la BORNE DE RECHARGE. Lorsque la valeur de réglage diffère du courant assigné, cette valeur de réglage doit être clairement indiquée sur la BORNE DE RECHARGE. La configuration du courant de charge maximum doit être accessible uniquement avec une clé ou un outil, et doit être réalisée uniquement par des PERSONNES AVERTIES ou PERSONNES QUALIFIEES.

Il est néanmoins recommandé de dimensionner la canalisation en fonction du courant assigné.

722.311 Facteur d'utilisation et facteur de simultanéité

Pour la détermination du courant d'emploi, les dispositions de l'Article 311 de la NF C 15-100-1 sont applicables, avec les précisions suivantes :

– pour le circuit d'alimentation de la BORNE DE RECHARGE et le circuit d'alimentation jusqu'au point de recharge d'un VEHICULE ELECTRIQUE, le facteur d'utilisation est pris égal à 1 ;
– considérant que tous les POINTS DE RECHARGE peuvent être utilisés simultanément, le facteur de simultanéité du CIRCUIT DE DISTRIBUTION doit être considéré comme égal à 1. Toutefois, en CHARGE INTELLIGENTE, ce facteur peut être réduit lorsqu'un contrôle de charge existe.

Ces facteurs sont à différencier du coefficient de pondération utilisé dans les calculs de la NF C 14-100.

722.312 Disposition des conducteurs et mise à la terre

722.312.2.1 Schémas TN

Dans le cas d'un schéma TN, le CIRCUIT TERMINAL alimentant un point de CONNEXION doit être un schéma TN-S.

722.314 Répartition de l'installation

722.314.101 L'alimentation d'une BORNE DE RECHARGE ou d'un SOCLE DE PRISE DE COURANT pour la charge des véhicules électriques est réalisée au moyen d'un circuit spécialisé.

722.314.102 Lorsque, dans un PARC DE STATIONNEMENT d'un bâtiment collectif d'habitation, le SOCLE DE PRISE DE COURANT ou LA BORNE DE RECHARGE est alimentée depuis l'installation privative, le circuit d'alimentation correspondant est muni d'un voyant de présence tension placé sur le TABLEAU DE DISTRIBUTION de l'installation électrique du logement. Voir NF C 15-100-10, 10.2.2.5.

722.4 Protection pour assurer la sécurité

722.41 Protection contre les chocs électriques

722.41 Annexe 41A

Les matériels électriques doivent faire l'objet d'une disposition de protection par isolation des parties actives tel que décrit en 41A.1 de la NF C 15-100-1, Partie 4-41 ou par ENVELOPPES, tel que décrit en 41A.2 de la NF C 15-100-1, Partie 4-41.

Les armoires, coffrets ou bornes contenant des parties actives accessibles doivent pouvoir être fermées soit au moyen d'une clef, soit au moyen d'un outil, à moins qu'elles ne soient situées dans un LOCAL où seules des PERSONNES AVERTIES ou PERSONNES QUALIFIEES peuvent avoir accès.

Une protection principale contre les CONTACTS DIRECTS doit être assurée lorsqu'une porte ou une trappe d'accès aux points de CONNEXION ou aux interfaces utilisateur est ouverte en utilisant du matériel possédant par construction ou par installation, le DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP2X ou IPXXB.

722.41 Annexe 41B

Les protections suivantes ne doivent pas être utilisées :

– protection par obstacles (41B.2) ;
– protection par mise hors de portée (41B.3).

722.41 Annexe 41C

Les protections suivantes ne doivent pas être utilisées :

– protection par un emplacement non conducteur (41C.1) ;
– protection par LIAISONS EQUIPOTENTIELLES locales non reliées à la terre (41C.2) ;
– la séparation électrique (41C.3) pour l'alimentation de plus d'un véhicule électrique.

722.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

722.411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects

722.411.3.3 Protection complémentaire

Chaque POINT DE RECHARGE en courant alternatif doit être protégé individuellement par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

Cette exigence implique que ce DDR n'est pas utilisé pour la protection d'autres POINTS DE RECHARGE ou d'autres matériels d'utilisation.

722.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

722.51 Règles communes à tous les matériels

722.511 Conformité aux normes

722.511.101 Les BORNES DE RECHARGE pour VEHICULE ELECTRIQUE (VE) doivent être conformes aux parties correspondantes de la série NF EN IEC 61851 ou réalisées en respectant les dispositions de la NF C 15-100-1, paragraphes 558.1 à 558.5 et Partie 4-44.

La réalisation de la CHARGE EN MODE 3 ou de la CHARGE EN MODE 4 doit respecter les exigences de la série NF EN IEC 61851.

Les socles de prise de courant installées sur ces bornes sont conformes au 722.55.101.

Le choix et la mise en œuvre des matériels électriques constitutifs d'une BORNE DE RECHARGE pour VE doit également respecter les exigences de la NF C 15-100-1.

722.512 Conditions de fonctionnement et influences externes

722.512.2 Influences externes

Les conditions d'influences externes doivent être prises en compte en fonction de l'environnement dans lequel se situe l'installation (voir NF C 15-100-1, Article 512).

Le présent article fixe des DEGRES DE PROTECTION IP et des DEGRES DE PROTECTION IK minimaux à adapter en fonction d'éventuelles influences externes spécifiques.

Les matériels installés doivent être :

- choisis avec un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP4X, afin d'assurer une protection contre la pénétration de petits objets (AE3) ;
- choisis avec un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à :
  - IPX1, assurant une protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau (AD2) si installés à l'intérieur ;
  - IPX4, assurant une protection contre les projections d'eau dans toutes les directions (AD4) si installés à l'extérieur ;
- choisis avec un DEGRE DE PROTECTION IK minimal contre les impacts mécaniques externes de niveau :
  - IK07 (AG2) pour les zones d'ACCES LIMITE (par exemple un espace privatif) ;
  - IK08 (AG3) lorsque disposés à une hauteur supérieure ou égale à 0,90 m pour les zones d'ACCES NON LIMITE (par exemple un espace public) ;
  - IK10 (AG4) lorsque disposés à une hauteur inférieure à 0,90 m pour les zones d'ACCES NON LIMITE *(par exemple un espace public).*

    Pour les PARCS DE STATIONNEMENT soumis aux articles PS de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, cette limite de 0,90 m est portée à 1,50 m (voir NF C 15-100-7-756).

Tableau 722.1 – Valeur des degrés de protection minimum à considérer en fonction des influences externes

	Présence de corps solides étrangers (AE) / IP		Présence d'eau (AD) / IP		Contraintes mécaniques Chocs (AG) / IK		
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	ACCES LIMITE	ACCES NON LIMITE H supérieur ou égal à 0,90m	ACCES NON LIMITE H inférieur à 0,90m
Matériel	AE3 / IP4X AE4 / IP5X pour LES PARCS DE STATIONNEMENT du domaine de la NF C 15-100-7-756		AD2 / IPX1	AD4 / IPX4	AG2 / IK07	AG3 / IK08	AG4 / IK10

722.513.101 Règles complémentaires pour les canalisations

Dans les immeubles collectifs neufs, la distribution verticale depuis le palier d'étage jusqu'en pied d'immeuble est réalisée par la mise en place d'une colonne de distribution destinée exclusivement à cet usage. Les colonnes ont les dimensions minimales intérieures : largeur 650 mm minimum – profondeur 150 mm minimum. Il est cependant admis de réduire la dimension de cette colonne dans les étages supérieurs à condition que la taille de la colonne permette le câblage ultérieur des lots concernés. La distribution se fait à l'intérieur de la colonne sur chemin de câbles ou chemin de dalles de largeur 300 mm minimum.

La pose des CÂBLES est assurée sur une seule nappe. Chaque CÂBLE est repéré individuellement à chaque niveau ainsi qu'aux extrémités.

Dans les immeubles collectifs existants, lorsqu'il n'est pas structurellement possible d'envisager la solution précédemment décrite, il est admis que la distribution verticale soit assurée depuis le palier d'étages jusqu'en pied d'immeuble par la mise en place de goulottes de largeur adaptée à la distribution de l'ensemble des lots ou par circulation des CÂBLES dans la gaine des services généraux.

Les passages de câbles desservant les EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT dans les PARCS DE STATIONNEMENT doivent être dimensionnés avec un diamètre minimal de 100 mm.

722.53 Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance)

722.531 Dispositifs de protection contre les courants de défaut

722.531.1 Le dispositif assurant la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION ne doit pas être associé à un dispositif de réenclenchement automatique.

722.531.3 Dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR)

Conformément au 722.411.3.3, chaque POINT DE RECHARGE en courant alternatif doit être protégé individuellement par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL ne dépassant pas 30 mA et au moins de type A (le type AC n'est pas autorisé).

– Pour la CHARGE EN MODE 1 ou la CHARGE EN MODE 2 :
  - en MONOPHASE, un DDR au moins de type A (ou F) ;
  - en polyphasé, un DDR de type B.

En mode 2, les appareils de contrôle et de protection intégrés au câble pour la charge (IC-CPD – *in-cable control and protection device*) conformément à la NF EN 62752 ne se substituent pas aux dispositifs de protection de l'installation fixe.

– Pour la CHARGE EN MODE 3 :

Une des mesures suivantes de protection contre le courant de défaut en COURANT CONTINU doit être prise :

- DDR de type B ;
- DDR au moins de type A (ou F) et un dispositif approprié (DD-CDC) qui assure la coupure de l'alimentation lorsque la composante continue du courant de défaut est supérieure à 6 mA. Ce dispositif (DD-CDC) doit être conforme à l'IEC 62955.

Cette mesure de protection doit être satisfaite soit par le choix et la mise en œuvre des matériels appropriés dans l'installation fixe, soit par le choix d'une borne de charge pour VE qui les intègre, soit par une combinaison des deux.

Pour la CHARGE EN MODE 4, aucune protection complémentaire contre les contacts directs n'est nécessaire pour un point de connexion d.c.

Dans le cas de points de recharge comportant des points de connexion a.c. et d.c., la protection complémentaire par DDR 30 mA doit être installée en amont des points de connexion a.c.

Quel que soit le mode de charge, le DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL peut faire partie du tableau électrique, de l'installation fixe ou du matériel d'alimentation du VEHICULE ELECTRIQUE.

722.533 Dispositifs de protection contre les SURINTENSITES

722.533.101 Protection contre les surintensités

Chaque CIRCUIT TERMINAL alimentant un point de connexion doit être protégé contre les SURINTENSITES par un DISJONCTEUR.

Le dispositif de protection contre les SURINTENSITES peut faire partie du tableau électrique, de l'installation fixe ou du matériel d'alimentation du véhicule électrique.

Tableau 722.2 – Choix du courant assigné du disjoncteur

Courant assigné (1) de la borne de recharge ou du socle de prise de courant ou courant de réglage (2) de la borne de recharge (en A)	Courant assigné du disjoncteur (en A)
16	20
32	40
63	80

(1) Il est recommandé de choisir le courant assigné du disjoncteur en fonction du courant assigné de la borne.

(2) En complément, se reporter à la documentation du fabricant.

Un dispositif limiteur de courant ne se substitue pas à une protection contre les SURINTENSITES.

Pour les sections des conducteurs isolés et câbles, se référer à Partie 5-52 de la NF C 15-100-1. Pour le cas des locaux d'habitation, se référer aussi à la NF C 15-100-10, Tableau 10-1F.

722.536 Coordination des dispositifs de protection

722.536.101 Sélectivité entre dispositifs de protection à courant différentiel résiduel

La sélectivité totale doit être maintenue entre le DDR qui protège un POINT DE CONNEXION et un DDR installé en amont.

722.543 Conducteurs de protection

722.543.101 Les signaux de commande passant par le CONDUCTEUR DE PROTECTION (PE) ne doivent pas entrer dans l'installation électrique fixe ; le matériel doit être choisi en conséquence.

Cette exigence peut être satisfaite en utilisant par exemple une séparation galvanique des circuits électroniques de commande.

Ces signaux, et les dispositifs liés, ne doivent pas nuire au fonctionnement correct des dispositifs installés en vue d'assurer les mesures de protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION (par exemple, un DDR).

Des courants temporaires utilisés dans le cadre de tests de continuité des conducteurs de protection pour des raisons de sécurité ne sont pas considérés comme des signaux de commande.

722.55 Autres matériels

722.55.101 Socles de prise de courant ou prises mobiles pour véhicule

722.55.101.1 Caractéristiques du POINT DE CONNEXION

Chaque POINT DE CONNEXION doit être muni d'un SOCLE DE PRISE DE COURANT ou d'une PRISE MOBILE conforme aux normes appropriées selon la réglementation en vigueur et les modes de charge suivants :

– pour la CHARGE EN MODE 1 ou la CHARGE EN MODE 2 :
  - un SOCLE DE PRISE DE COURANT 16 A 2P+T, avec obturateurs, conforme à la NF C 61-314 et son annexe LL, adapté à la recharge de véhicules électriques :
    - lors de l'utilisation de ce socle de prise, l'intensité de charge doit être limitée à la valeur déclarée par le fabricant pour cet usage ou à 8 A par le dispositif de recharge du véhicule ;
    - il doit être identifié pour cet usage ;

    Dans le cas de SOCLES DE PRISE DE COURANT mis en œuvre dans ou sur une borne ou un coffret, ces limites d'utilisation et cette identification figurent sur la BORNE DE RECHARGE ou sur le coffret, à proximité des socles ;
  - dans les bâtiments à usage professionnel (BUP) non accessibles au public, un SOCLE DE PRISE DE COURANT à usage industriel conforme à la série NF EN 60309 peut être mis en œuvre ;

    Dans ces bâtiments, lorsque ce socle est accessible à des personnes non averties, il doit être du type à obturation.

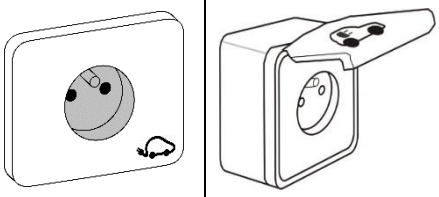
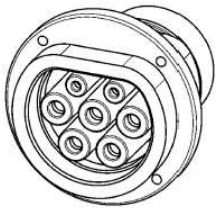
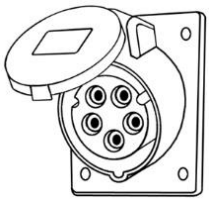
– pour la CHARGE EN MODE 3 :
  - en RECHARGE NORMALE, un SOCLE DE PRISE DE COURANT ou une PRISE MOBILE de Type 2S (type 2 conforme à la NF EN IEC 62196-2, avec obturateurs tels que définis dans la norme NF EN IEC 62196-1) ;
  - en RECHARGE RAPIDE, un SOCLE DE PRISE DE COURANT ou une PRISE MOBILE de Type 2 ou Type 2S. Les POINTS DE RECHARGE accessibles au public doivent disposer de CÂBLES reliés par construction à la borne. Dans les bâtiments à usage professionnel (BUP) non accessibles au public, un SOCLE DE PRISE DE COURANT à usage industriel conforme à la série NF EN 60309 peut être mis en œuvre ;

Lorsqu'un socle de prise de courant ou une prise mobile est accessible à des personnes non averties, il est recommandé qu'il ou elle soit du type à obturation.

– pour la CHARGE EN MODE 4 :

- les POINTS DE RECHARGE en COURANT CONTINU accessibles au public doivent disposer au minimum de CÂBLES reliés par construction à la BORNE DE RECHARGE et munis côté véhicule de PRISES MOBILES alimentées en COURANT CONTINU de type FF (Combo2), tel que défini dans la norme NF EN IEC 62196-3.

Tableau 722.3 – Type de SOCLES DE PRISE DE COURANT ou de PRISES MOBILES

Type de socle de prise de courant ou de prise mobile	Exemples d'illustration	Description
Type E : NF C 61-314 de mai 2017 et son Annexe LL adapté à la recharge des véhicules électriques		SOCLE DE PRISE DE COURANT pour usage domestique compatible avec la CHARGE EN MODE 1 ou la CHARGE EN MODE 2 Et intensité de charge selon instruction du fabricant ou limitée à 8 A par le dispositif de recharge du véhicule Exemples de marquage : 16 A 250 V~ 16 A VE 16/250~ 8 VE
Type 2 : NF EN IEC 62196-2		SOCLE DE PRISE DE COURANT pour la CHARGE EN MODE 3. Ce type de socle ne peut être utilisé que pour une puissance supérieure à 22 kVA.
Type 2S : NF EN IEC 62196-2		SOCLE DE PRISE DE COURANT avec obturateurs pour la CHARGE EN MODE 3.
NF EN 60309 série		SOCLE DE PRISE DE COURANT pour usages industriels Compatible avec la CHARGE EN MODE 1 et la CHARGE EN MODE 2
NF EN 60309 série		SOCLE DE PRISE DE COURANT pour usages industriels équipée de 2 organes de contact supplémentaires pour permettre la transmission de signaux de communication. Compatible avec la CHARGE EN MODE 3
Configuration AA CHAdeMO : NF EN IEC 62196-3		PRISE MOBILE réservée à la CHARGE EN MODE 4 (dédiée côté véhicule)
Type FF Combo2 (CCS) (1) NF EN IEC 62196-3		PRISE MOBILE réservée à la CHARGE EN MODE 3 ou à la CHARGE EN MODE 4 (dédiée côté véhicule)

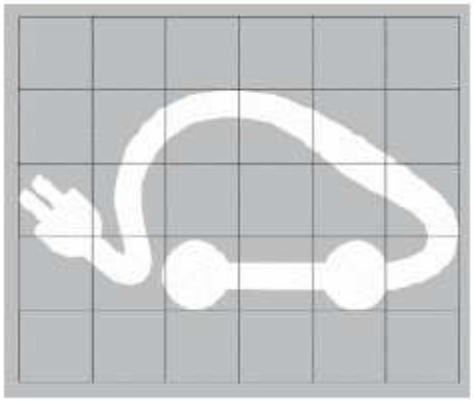
(1) L'article 5 du décret 2017-26 modifié impose notamment une prise mobile de configuration FF (Combo 2) pour les stations de recharge à haute puissance en courant continu ouverte au public.

722.55.101.2 Chaque SOCLE DE PRISE DE COURANT ou PRISE MOBILE pour VEHICULE ELECTRIQUE doit être situé aussi près que possible de la place de stationnement du VEHICULE ELECTRIQUE à alimenter.

722.55.101.3 Les prolongateurs de SOCLES DE PRISE DE COURANT ne sont pas autorisés.

722.55.101.4 Un SOCLE DE PRISE DE COURANT ou une PRISE MOBILE pour VEHICULE ELECTRIQUE ne doit alimenter qu'un seul véhicule électrique.

722.55.101.5 Les POINTS DE CONNEXION doivent être identifiés sur leurs SOCLES DE PRISE DE COURANT ou à proximité. Par exemple, avec le logo ci-dessous :



Annexe 722A
(informative)

Dispositions préalables à prendre pour la création d'une installation destinée à la recharge d'un ou de plusieurs véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour la charge en mode 1, la charge en mode 2 ou la charge en mode 3

Préalablement à la mise en œuvre d'une installation destinée à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, il convient d'identifier les éléments caractéristiques suivants de l'installation électrique basse tension :

- *schéma des liaisons à la terre (TT, TN, IT) de l'alimentation BT ;*
  - *Par exemple dans le cas d'une installation en SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE de type schéma TT, mesure de la tension résiduelle entre le CONDUCTEUR NEUTRE et la terre (valeur mesurée inférieure à 10 VRMS) ;*
- *présence d'un circuit de mise à la terre et valeur de la résistance de la prise de terre, ou à défaut la mesure de l'IMPEDANCE DE LA BOUCLE DE DEFAUT ;*
- *valeur de la résistance d'isolement des circuits (> 500 000 Ω) ;*
- *nature de l'alimentation envisagée : monophasée ou triphasée, et puissance de charge souhaitée ;*
- *puissance souscrite au point de livraison du client ;*
- *vérification de l'adéquation entre la puissance de charge souhaitée et la puissance disponible dans l'installation par évaluation de la puissance de pointe de l'installation (chauffage, Eau Chaude Sanitaire, etc.) par le client ou son mandataire (installateur électricien qualifié, etc.) et mesure du courant absorbé par les récepteurs voisins ;*
- *vérification du taux de déséquilibre en courant entre les phases d'alimentation de l'installation, pour les installations triphasées ;*
- *pour la charge en mode 1 ou la charge en mode 2 : protection de chaque point de recharge individuellement par DDR au moins de type A (ou F) en monophasé et par DDR de type B en triphasé ;*
- *pour la charge en mode 3 : protection de chaque POINT DE RECHARGE individuellement par DDR de type B, ou par DDR au moins de type A (ou F), associé à un dispositif approprié (DD-CDC) qui assure la coupure de l'alimentation lorsque la composante continue du courant de défaut est supérieure à 6 mA. Conformément à la NF EN 61851-1, si la borne de charge pour VE est équipée de dispositifs de protection, la notice du fabricant indique leurs caractéristiques en décrivant explicitement le type et les caractéristiques assignées.*

Dans une installation alimentée par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, s'assurer de la :

- *présence en amont du circuit envisagé d'un ordre tarifaire HP/HC ;*
- *présence d'un gestionnaire d'énergie ou d'une passerelle permettant de traiter les ordres tarifaires fournisseurs issues de la Téléinformation client ;*
- *présence d'un délesteur.*

Bibliographie

[1] Guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts, ouverts au public (Ministère de l'Intérieur)